BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

COMPUTER SCIENCE

Past Paper 2023 • Paper Code: 7831

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Computer Science - Paper: II - Objective (i)

کمپیوٹر سائنس

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 10 | **Paper Code:** 7831

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹنے کی صورت میں کوئی نمبر نہ دیا جائے گا۔

Note: SECTION-A

حصہ اول

Q1. A software that facilitates programmers in writing computer programs is known as _____.

(A) An editor
(B) A compiler
(C) An IDE
(D) A debugger

ایک سافٹ ویئر جو پروگرامر کو کمپیوٹر پروگرام لکھنے میں مدد دیتا ہے، _____ کہلاتا ہے۔

(A) ایڈیٹر
(B) کمپائلر
(D) ڈی بگر

Q2. A software that is responsible for the conversion of program files to machine understandable and executable code is:

(A) A complier
(B) An IDE
(C) A debugger
(D) An Editor

ایسا سافٹ ویئر جو پروگرام فائلز کو مشین کے قابل فہم اور قابل عمل کوڈ میں تبدیل کرتا ہے، _____ کہلاتا ہے۔

(A) کمپائلر
(C) ڈی بگر
(D) ایڈیٹر

Q3. Scanf is a _____ in C-programming language.

(A) Keyword
(B) Library
(C) Function
(D) None of these

Scanf، C پروگرامنگ لینگویج میں _____ ہے۔

(A) کی ورڈ
(B) لائبریری
(C) فنکشن
(D) کوئی بھی نہیں

Q4. Let the following part of code, what will be the value of variable a after execution. int a = 4; float b = 2.2; a = a * b;

(A) 8.8
(B) 8
(C) 8.0
(D) 8.2

درج ذیل کوڈ کے حصے کو مدنظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ عمل درآمد کے بعد 'a' کی قیمت کیا ہوگی؟

Q5. Conditional logic helps in _____.

(A) Decisions
(B) Iterations
(C) Traversing
(D) All of these

کنڈیشنل لاجک _____ میں مدد دیتی ہے۔

(A) فیصلوں
(B) تکراروں
(C) ٹریورسنگ
(D) یہ تمام

Q6. _____ statements describe the sequence in which statements of the program should be executed.

(A) Loop
(B) Conditional
(C) Sequential
(D) All of these

_____ سٹیٹمنٹس بتاتی ہیں کہ پروگرام کی سٹیٹمنٹس کس ترتیب سے ایگزیکیوٹ ہوں گی۔

(A) لوپ
(B) کنڈیشنل
(C) ترتیب
(D) یہ تمام

Q7. If the size of an array is 100, the range of indexes will be.

(A) 0-99
(B) 0-100
(C) 1-100
(D) 2-102

اگر ارے کا سائز 100 ہے تو انڈیکس کی رینج ہوگی۔

Q8. _____ structure allows repetition of a set of instructions.

(A) Loop
(B) Conditional
(C) Control
(D) Data

_____ سٹرکچر ہدایات کے مجموعے کو بار بار دہرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

(A) لوپ
(B) کنڈیشنل
(C) کنٹرول
(D) ڈیٹا

Q9. The values passed to a function are called:

(A) Bodies
(B) Return Types
(C) Arrays
(D) Arguments

فنکشن کو پاس کی گئی قدریں کہلاتی ہیں۔

(A) باڈیز
(B) ریٹرن ٹائپس
(C) ارے
(D) آرگیومنٹس

Q10. char cd() {return 'a'}. In this function 'char' is:

(A) Arguments
(B) Return Type
(C) Array
(D) Body

char cd(){return 'a'}۔ اس فنکشن میں 'char' ہے۔

(A) آرگیومنٹس
(B) ریٹرن ٹائپ
(C) ارے
(D) باڈی

Computer Science - Paper: II - Subjective

کمپیوٹر سائنس

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 40

Note: Note: Section B is compulsory. Attempt any two questions from section C.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 8) Write short answers to any Four parts. (4x2=8)

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i. What is a text editor?

ٹیکسٹ ایڈیٹر کیا ہے؟

ii. Define a variable

متغیر کی تعریف کیجئے۔

iii. What is meant by variable initialization?

متغیر کی انیشلائزیشن سے کیا مراد ہے؟

iv. Differentiate between unary operator and binary operator.

یونری آپریٹر اور بائنری آپریٹر میں کیا فرق ہے؟

v. What is the purpose of a modulus operator. Give an example.

ماڈولس آپریٹر کا کیا مقصد ہے۔ ایک مثال دیجئے۔

vi. Find the result of the given expression. 25 / 5%3 − (2 − 1)

دیے گئے ایکسپریشن کا جواب معلوم کیجئے۔

Q3.. (Marks 8) Write short answers to any Four parts. (4x2=8)

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i. Write two types of control statements.

کنٹرول سٹیٹمنٹس کی دو اقسام لکھئے۔

ii. What is the use of nested selection structure?

نیسٹڈ سلیکشن سٹرکچر کا کیا استعمال ہے؟

iii. What is the output of given code? int a = 4, b = 5; a = a + b; if (a > 8 && b < 8) b = a + b; printf("%d,%d",a,b);

دیے گئے کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟

iv. Why do we need conditional statements?

ہمیں کنڈیشنل سٹیٹمنٹس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

v. What is meant by data structure?

ڈیٹا سٹرکچر سے کیا مراد ہے؟

vi. Declare an array of float type to store 30 students marks.

30 طلبہ کے نمبرز کے لیے فلوٹ ٹائپ کا ارے ڈیکلیئر کیجئے۔

Q4.. (Marks 8) Write short answers to any Four parts. (4x2=8)

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i. Write the names of kinds of loop.

لوپ کی اقسام کے نام لکھئے۔

ii. Write down the steps of a for loop.

فار لوپ کے مراحل لکھئے۔

iii. Define a function.

فنکشن کی تعریف کیجئے۔

iv. Write down the advantages of a function?

فنکشن کے فوائد کام لکھئے۔

v. What is a function signature?

فنکشن سگنیچر سے کیا مراد ہے؟

vi. What will be the output of the following: int aa(int x) { int p = x / 10; return p; } int main() { printf("We get %d", aa(20)); }

درج ذیل کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟

> Note: SECTION-C (Each question carries Eight 08 Marks)

> حصہ سوم (ہر سوال کے 08 نمبر ہیں)

Q5.. (Marks 8) Explain int and float data type in C-Language.

C-لینگویج میں int اور float ڈیٹا ٹائپ کی وضاحت کیجئے۔

Q6.. (Marks 8) What are logical operators? Explain its types. (2+6)

منطقی آپریٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ان کی اقسام کی وضاحت کیجئے۔

Q7.. (Marks 8) Write a program using a for loop to print counting from 1-10.

ایک پروگرام لکھئے جو for loop استعمال کرتے ہوئے 1 سے 10 تک گنتی پرنٹ کرے۔

GROUP – II

Computer Science - Paper: II - Objective (i)

کمپیوٹر سائنس

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 10	**Paper Code:** 7832

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹنے کی صورت میں کوئی نمبر نہ دیا جائے گا۔

Note: SECTION-A

حصہ اول

Q1. _____ can be thought of as a container to store constants.

(A) Box
(B) Jar
(C) Variable
(D) Collection

کو کانسٹنٹس محفوظ کرنے کے لیے ایک برتن سمجھا جا سکتا ہے۔ _____

(A) باکس
(B) جار
(C) ویری ایبل
(D) مجموعہ

Q2. For initialization of a variable, we use _____ operator.

(A) →
(B) =
(C) @
(D) ?

ایک متغیر کو انیشلائز کرنے کے لیے ہم _____ آپریٹر استعمال کرتے ہیں۔

Q3. printf is used to print _____ type.

(A) int
(B) float
(C) char
(D) All of these

_____ قسم کا ڈیٹا پرنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ printf

(D) یہ تمام

Q4. Scanf is a _____ in C programming language.

(A) Keyword
(B) Library
(C) Function
(D) None of these

C پروگرامنگ لینگویج میں Scanf _____ ہے۔

(A) کی ورڈ
(B) لائبریری
(C) فنکشن
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q5. An if statement inside another if statement is called _____ structure.

(A) Nested
(B) Boxed
(C) Repeated
(D) Decomposed

اگر if سٹیٹمنٹ کے اندر ایک اور if سٹیٹمنٹ ہو تو یہ سٹرکچر _____ کہلاتا ہے۔

(A) نیسٹڈ
(B) باکسڈ
(C) ریپیٹڈ
(D) ڈی کمپوزڈ

Q6. A set of multiple instructions enclosed in braces is called a:

(A) Box
(B) List
(C) Block
(D) Job

قوسین میں بند ایک سے زیادہ ہدایات کا سیٹ _____ کہلاتا ہے۔

(A) باکس
(B) لسٹ
(C) بلاک
(D) جاب

Q7. If the size of an array is 100, the range of indexes will be _____

(A) 0-99
(B) 0-100
(C) 1-100
(D) 2-102

اگر ارے کا سائز 100 ہے تو انڈیکس کی رینج _____ ہوگی۔

Q8. _____ structure allows repetition of a set of instructions.

(A) Loop
(B) Conditional
(C) Control
(D) Data

_____ سٹرکچر ہدایات کے مجموعے کو بار بار دہرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

(A) لوپ
(B) کنڈیشنل
(C) کنٹرول
(D) ڈیٹا

Q9. The advantages of using functions are _____.

(A) Readability
(B) Reusability
(C) Easy debugging
(D) All of these

فنکشنز کو استعمال کرنے کے فوائد _____ ہیں۔

(A) پڑھنے کی صلاحیت
(B) بار بار استعمال
(C) ڈی بگنگ میں آسانی
(D) یہ تمام

Q10. If there are three return statements in the function body, _____ of them will be executed.

(A) One
(B) Two
(C) Three
(D) First & last

اگر فنکشن باڈی میں تین ریٹرن سٹیٹمنٹس ہوں تو ان میں سے _____ چلے گی۔

(A) ایک
(B) دو
(C) تین
(D) پہلی اور آخری

Computer Science - Paper: II - Subjective

کمپیوٹر سائنس

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 40

Note: Note: Section B is compulsory. Attempt any two questions from section C.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 8) Write short answers to any Four parts. (4x2=8)

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i. What are header files?

ہیڈر فائلز کیا ہوتی ہیں؟

ii. What is meant by data type?

ڈیٹا ٹائپ سے کیا مراد ہے؟

iii. What is meant by variable declaration?

متغیر کی ڈیکلیریشن سے کیا مراد ہے؟

iv. Why logical operators are used in C-language?

C-لینگویج میں منطقی آپریٹرز کیوں استعمال ہوتے ہیں؟

v. Find errors in the given code. int a; scanf("%d",a);

دیے گئے کوڈ میں سے ایرر تلاش کیجئے۔

vi. Write the output of given code. printf("Hello\n World");

دیے گئے کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھئے۔

Q3.. (Marks 8) Write short answers to any Four parts. (4x2=8)

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i. Write down any two types of control statements.

کنٹرول سٹیٹمنٹس کی کوئی سی دو اقسام لکھئے۔

ii. Draw a flow chart of if statement in C-language.

C-لینگویج میں if سٹیٹمنٹ کا فلو چارٹ بنائیے۔

iii. Write down the structure of nested selection structure.

نیسٹڈ سلیکشن سٹرکچر کا ڈھانچہ لکھئے۔

iv. What is common mistake in a compound statement?

کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ میں عام غلطی کیا ہوتی ہے؟

v. Write the advantage of initializing an array at the time of declaration.

ارے کو ڈیکلیئر کرتے وقت انیشلائز کرنے کا فائدہ تحریر کیجئے۔

vi. What is meant by array index.

ارے انڈیکس سے کیا مراد ہے؟

Q4.. (Marks 8) Write short answers to any Four parts. (4x2=8)

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i. Define an array initialization.

ارے انیشلائزیشن کی تعریف کیجئے۔

ii. What is meant by loop structure?

لوپ سٹرکچر سے کیا مراد ہے؟

iii. What is meant by function signature?

فنکشن سگنیچر سے کیا مراد ہے؟

iv. Define a function body.

فنکشن باڈی کی تعریف کیجئے۔

v. Define user-defined functions.

یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز کی تعریف کیجئے۔

vi. Identify the error in the given code: void fun(int x, { x = 20; y = 10; }

دیے گئے کوڈ میں سے غلطی تلاش کیجئے۔

> Note: SECTION-C (Each question carries Eight 08 Marks)

> حصہ سوم (ہر سوال کے 08 نمبر ہیں)

Q5.. (Marks 8) Define constants. Explain different types of constants. (8)

مستقلات کی تعریف کیجئے۔ مختلف اقسام کے مستقلات کی وضاحت کیجئے۔

Q6.. (Marks 8) What are input / output function? Explain printf () with examples. (2+2+4)

ان پٹ/آؤٹ پٹ فنکشن کیا ہیں؟ printf() کی مثالوں سے وضاحت کیجئے۔

Q7.. (Marks 8) Write a program using For loop to print word "PUNJAB", 10 times. (8)

For لوپ کا استعمال کرتے ہوئے لفظ "PUNJAB" کو 10 مرتبہ پرنٹ کرنے کا پروگرام لکھئے۔